Soild State Physics Homework (Week 1-2)

Tang Yi

2026 年 3 月 8 日

题目 1. 如果将等体积球分别排成下列结构，设 x 表示刚球所占体积与总体积之比，证明

结构	x
简单立方	$\pi/6 \approx 0.52$
体心立方	$\sqrt{3}\pi/8 \approx 0.68$
面心立方	$\sqrt{2}\pi/6 \approx 0.74$
六方密排	$\sqrt{2}\pi/6 \approx 0.74$
金刚石	$\sqrt{3}\pi/16 \approx 0.34$

题目 1 的解答.

设原子为半径 R 的刚球，单位晶胞体积为 V_c，晶胞内原子数为 N，则堆积因子为

$$x = \frac{N \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{V_c}.$$

(1) 简单立方结构 (SC)

简单立方晶格中 8 个顶点原子各贡献 1/8，故

$$N = 1.$$

原子沿立方体棱方向接触，因此

$$a = 2R.$$

晶胞体积

$$V_c = a^3 = (2R)^3 = 8R^3.$$

因此

$$x = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{8R^3} = \frac{\pi}{6} \approx 0.52.$$

(2) 体心立方结构 (BCC)

单位胞内原子数

$$N = 2.$$

原子沿体对角线接触:

$$\sqrt{3}a = 4R.$$

因此

$$a = \frac{4R}{\sqrt{3}}.$$

晶胞体积

$$V_c = a^3 = \left(\frac{4R}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{64R^3}{3\sqrt{3}}.$$

堆积因子

$$x = \frac{2 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{V_c} = \frac{\sqrt{3}\pi}{8} \approx 0.68.$$

(3) 面心立方结构 (FCC)

单位胞原子数

$$N = 4.$$

原子沿面对角线接触

$$\sqrt{2}a = 4R.$$

因此

$$a = 2\sqrt{2}R.$$

晶胞体积

$$V_c = a^3 = (2\sqrt{2}R)^3 = 16\sqrt{2}R^3.$$

堆积因子

$$x = \frac{4 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{16\sqrt{2}R^3} = \frac{\sqrt{2}\pi}{6} \approx 0.74.$$

(4) 六方密排结构 (HCP)

HCP 与 FCC 具有相同的堆积效率，因此

$$x = \frac{\sqrt{2}\pi}{6} \approx 0.74.$$

(5) 金刚石结构

金刚石结构为 FCC 晶格加两原子基元，单位胞中共有

$$N = 8$$

个原子。

最近邻距离为

$$d = \frac{\sqrt{3}}{4}a.$$

由于原子接触

$$2R = d,$$

故

$$R = \frac{\sqrt{3}}{8}a.$$

单位胞体积

$$V_c = a^3.$$

球体总体积为

$$8 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3.$$

因此

$$x = \frac{8 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{\sqrt{3}\pi}{16} \approx 0.34.$$

题目 2. 试证六方密排密堆积结构中 $\dfrac{c}{a} = \left(\dfrac{8}{3}\right)^{1/2} \approx 1.633.$

题目 2 的解答.

考虑六方密排结构中三层原子堆积。底层三个原子中心形成边长为 $2R$ 的正三角形。设上层原子中心到该三角形平面的高度为 h。三角形中心到顶点距离为

$$r = \frac{2R}{\sqrt{3}}.$$

由于上层原子与三个底层原子相接触，因此球心距离满足

$$(2R)^2 = h^2 + r^2.$$

代入 r 得

$$4R^2 = h^2 + \frac{4R^2}{3}.$$

于是

$$h^2 = \frac{8R^2}{3}, \qquad h = \sqrt{\frac{8}{3}}R.$$

HCP 单胞高度为

$$c = 2h,$$

而

$$a = 2R.$$

因此

$$\frac{c}{a} = \frac{2h}{2R} = \frac{h}{R} = \sqrt{\frac{8}{3}} \approx 1.633.$$

题目 3. 证明：体心立方晶格的倒格子是面心立方；面心立方晶格的倒格子是体心立方.

题目 3 的解答.

倒格子基矢定义为

$$\boldsymbol{b}_1 = 2\pi \frac{\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3}{\boldsymbol{a}_1 \cdot (\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3)},$$

$$\boldsymbol{b}_2 = 2\pi \frac{\boldsymbol{a}_3 \times \boldsymbol{a}_1}{\boldsymbol{a}_1 \cdot (\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3)},$$

$$\boldsymbol{b}_3 = 2\pi \frac{\boldsymbol{a}_1 \times \boldsymbol{a}_2}{\boldsymbol{a}_1 \cdot (\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3)}.$$

(1) BCC 的倒格子

取 BCC 原胞基矢

$$\boldsymbol{a}_1 = \frac{a}{2}(1,1,-1), \qquad \boldsymbol{a}_2 = \frac{a}{2}(1,-1,1), \qquad \boldsymbol{a}_3 = \frac{a}{2}(-1,1,1).$$

计算得到

$$\boldsymbol{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(0,1,1), \quad \boldsymbol{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(1,0,1), \quad \boldsymbol{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(1,1,0).$$

这正是面心立方晶格的原胞基矢，因此

$$\text{BCC 的倒格子为 FCC.}$$

(2) FCC 的倒格子

FCC 原胞基矢为

$$\boldsymbol{a}_1 = \frac{a}{2}(0,1,1), \qquad \boldsymbol{a}_2 = \frac{a}{2}(1,0,1), \qquad \boldsymbol{a}_3 = \frac{a}{2}(1,1,0).$$

计算得到

$$\boldsymbol{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(1,-1,1), \quad \boldsymbol{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(1,1,-1), \quad \boldsymbol{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(-1,1,1).$$

这正是体心立方晶格的原胞基矢，因此

$$\text{FCC 的倒格子为 BCC.}$$

题目 4. 证明：倒格子原胞的体积为 $(2\pi)^3/v_c$，其中 v_c 为正格子原胞的体积.

题目 4 的解答.

正格子原胞体积为

$$V_c = \boldsymbol{a}_1 \cdot (\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3).$$

倒格子基矢

$$\boldsymbol{b}_1 = 2\pi\frac{\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3}{V_c}, \quad \boldsymbol{b}_2 = 2\pi\frac{\boldsymbol{a}_3 \times \boldsymbol{a}_1}{V_c}, \quad \boldsymbol{b}_3 = 2\pi\frac{\boldsymbol{a}_1 \times \boldsymbol{a}_2}{V_c}.$$

倒格子原胞体积

$$V^* = \boldsymbol{b}_1 \cdot (\boldsymbol{b}_2 \times \boldsymbol{b}_3).$$

代入上式并整理可得

$$V^* = (2\pi)^3\frac{(\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3) \cdot [(\boldsymbol{a}_3 \times \boldsymbol{a}_1) \times (\boldsymbol{a}_1 \times \boldsymbol{a}_2)]}{V_c^3}.$$

利用向量恒等式

$$(\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3) \cdot [(\boldsymbol{a}_3 \times \boldsymbol{a}_1) \times (\boldsymbol{a}_1 \times \boldsymbol{a}_2)] = V_c^2$$

最终得到

$$V^* = \frac{(2\pi)^3}{V_c}.$$

题目 5. 证明：倒格子矢量 $\boldsymbol{G} = h_1\boldsymbol{b}_1 + h_2\boldsymbol{b}_2 + h_3\boldsymbol{b}_3$ 垂直于密勒指数为 $(h_1h_2h_3)$ 的晶面系.

题目 5 的解答.

设倒格子矢量

$$\boldsymbol{G} = h_1\boldsymbol{b}_1 + h_2\boldsymbol{b}_2 + h_3\boldsymbol{b}_3.$$

具有密勒指数 $(h_1h_2h_3)$ 的晶面与晶轴的截距为

$$\frac{a_1}{h_1}, \qquad \frac{a_2}{h_2}, \qquad \frac{a_3}{h_3}.$$

该晶面方程可以写为

$$\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{r} = 2\pi.$$

而一般平面方程为

$$\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r} = \text{const},$$

其中 $\boldsymbol{n}$ 为平面的法向量。
比较两式可知

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{G}.$$

因此倒格子矢量

$$\boldsymbol{G} = h_1\boldsymbol{b}_1 + h_2\boldsymbol{b}_2 + h_3\boldsymbol{b}_3$$

垂直于密勒指数为 $(h_1h_2h_3)$ 的晶面系。